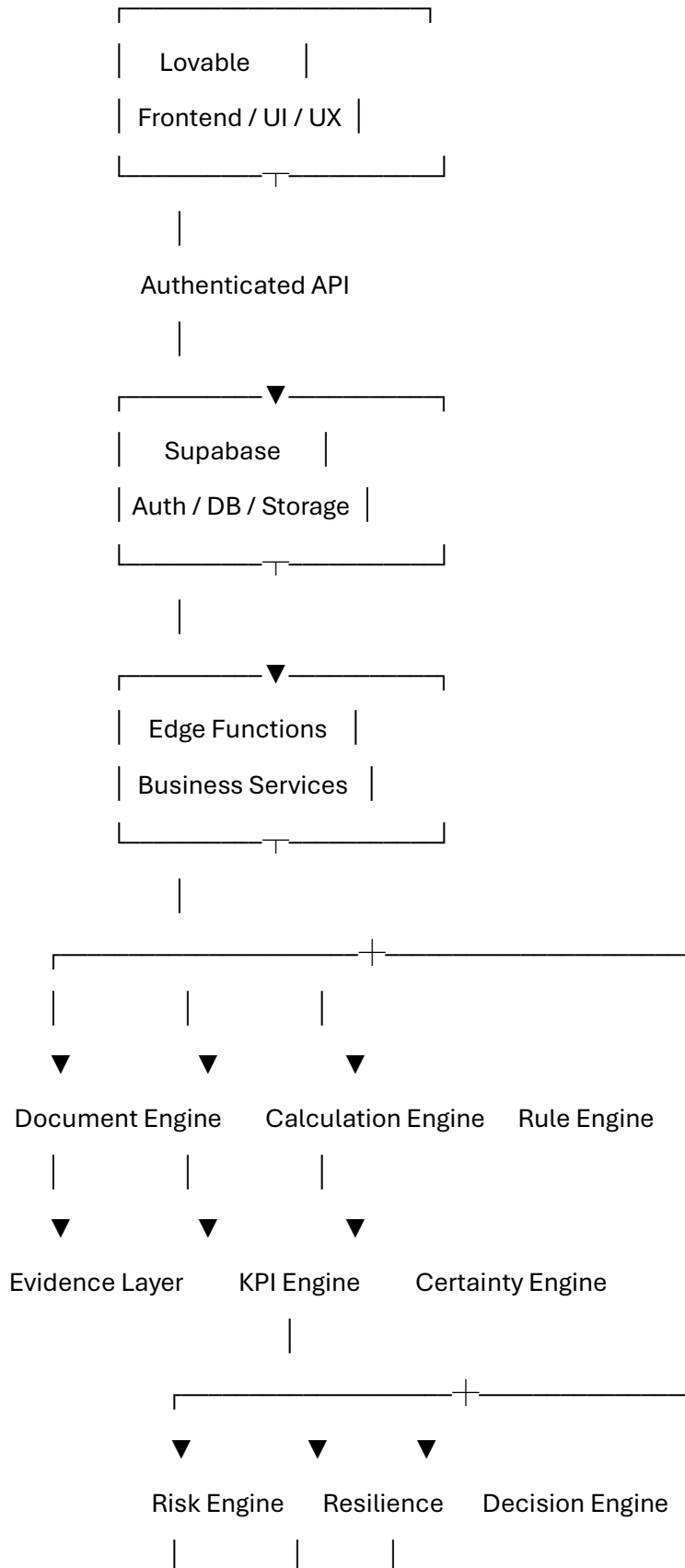
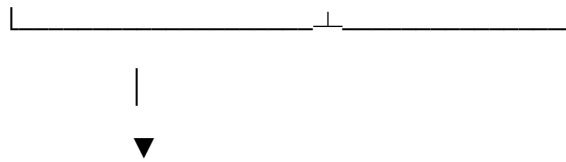


SolarShift — Architecture technique v1.0

1. Architecture cible





Project Status

Principe :

Lovable construit l'interface. Supabase conserve la vérité métier. Les Edge Functions exécutent les calculs.

2. Tables principales

PROJECTS

Table centrale.

Champ	Type
id	UUID
project_reference	TEXT
project_name	TEXT
status	ENUM
commercial_stage	ENUM
address	TEXT
postal_code	TEXT
city	TEXT
country	TEXT
client_id	UUID
owner_id	UUID
occupant_id	UUID
mandataire_id	UUID
building_type	TEXT
activity_type	TEXT
site_surface	NUMERIC
roof_surface	NUMERIC

Champ	Type
contact_name	TEXT
contact_email	TEXT
target_contract_duration	INTEGER
created_at	TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP
project_reference est généré automatiquement :	
SOL-2026-00001	
SOL-2026-00002	
...	

3. CLIENTS

Champ	Type
id	UUID
legal_name	TEXT
siren	TEXT
siret	TEXT
legal_form	TEXT
activity_type	TEXT
address	TEXT
postal_code	TEXT
city	TEXT
credit_score	NUMERIC
created_at	TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP

Un client peut posséder plusieurs projets.

4. PROJECT_PARAMETERS

Cette table constitue le cœur du moteur.

Champ	Type
id	UUID
project_id	UUID
parameter_code	TEXT
value_numeric	NUMERIC
value_text	TEXT
value_boolean	BOOLEAN
value_date	DATE
value_json	JSONB
unit	TEXT
status	ENUM
source_type	TEXT
confidence_level	TEXT
validation_status	TEXT
validated_by	UUID
validated_at	TIMESTAMP
calculation_method	TEXT
version	INTEGER
created_at	TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP

Un seul paramètre peut donc être :

B01

annual_consumption

1 240 000

kWh/year

L4

VALIDATED

5. EVIDENCES

Une donnée importante doit pouvoir être justifiée.

Champ	Type
id	UUID
project_id	UUID
parameter_id	UUID
document_id	UUID
source_id	UUID
evidence_type	TEXT
extracted_value	JSONB
confidence	NUMERIC
evidence_date	DATE
page_reference	TEXT
excerpt	TEXT
extraction_method	TEXT
validated_by	UUID
validated_at	TIMESTAMP
created_at	TIMESTAMP

Exemple :

Parameter : B01

Document : Facture EDF Janvier 2026

Page : 1

Valeur : 103 450 kWh

Confidence : 0.97

Method : AI_EXTRACTION

Validation : HUMAN_VALIDATED

6. DOCUMENTS

Champ	Type
id	UUID
project_id	UUID
document_type	TEXT
file_name	TEXT
storage_path	TEXT
uploaded_by	UUID
uploaded_at	TIMESTAMP
document_date	DATE
processing_status	TEXT
ai_extraction_status	TEXT
checksum	TEXT
version	INTEGER

Types initiaux :

INVOICE

CONSUMPTION_HISTORY

LOAD_PROFILE

ROOF_PLAN

CADASTRAL_PLAN

PHOTOS

STRUCTURAL_REPORT

ELECTRICAL_REPORT

URBANISM_DOCUMENT

EPC_QUOTE

CONTRACT

LEASE

COMPANY_DOCUMENT

OTHER

7. CALCULATED_KPIS

Les KPI calculés ne doivent pas être mélangés aux paramètres sources.

Champ	Type
id	UUID
project_id	UUID
kpi_code	TEXT
value	NUMERIC
unit	TEXT
formula_version	TEXT
source_parameters	JSONB
calculated_at	TIMESTAMP

Exemples :

PV_CAPACITY

ANNUAL_PRODUCTION

SELF_CONSUMPTION

CLIENT_SAVINGS

PROJECT_REVENUE

OPERATING_MARGIN

IRR

NPV

DSCR

PAYBACK

LCOE

8. CERTAINTY_SCORES

Champ	Type
id	UUID
project_id	UUID
certainty_score	NUMERIC

Champ	Type
data_confidence_score	NUMERIC
project_quality_score	NUMERIC
investment_readiness_score	NUMERIC
framework_version	TEXT
ruleset_version	TEXT
model_version	TEXT
calculated_at	TIMESTAMP

9. SCORE_COMPONENTS

Permet d'expliquer exactement le score.

Champ	Type
id	UUID
certainty_score_id	UUID
parameter_code	TEXT
raw_score	NUMERIC
confidence	NUMERIC
effective_score	NUMERIC
weight	NUMERIC
contribution	NUMERIC
reason_code	TEXT
explanation	TEXT

C'est cette table qui permettra au frontend d'afficher :

Certainty : 82

+12 grâce à la qualité des données énergie
-6 en raison de l'incertitude raccordement
-4 en raison de la contractualisation non finalisée

10. RISK_ASSESSMENTS

Champ	Type
id	UUID
project_id	UUID
global_risk_score	NUMERIC
technical_score	NUMERIC
contractual_score	NUMERIC
regulatory_score	NUMERIC
energy_grid_score	NUMERIC
systemic_score	NUMERIC
framework_version	TEXT
calculated_at	TIMESTAMP

11. RISK_FACTORS

Champ	Type
id	UUID
assessment_id	UUID
risk_code	TEXT
exposure_score	NUMERIC
confidence	NUMERIC
severity	TEXT
evidence_id	UUID
status	TEXT
mitigation_action	TEXT

12. RESILIENCE_ASSESSMENTS

Champ	Type
id	UUID

Champ	Type
project_id	UUID
resilience_score	NUMERIC
local_production_score	NUMERIC
self_consumption_score	NUMERIC
grid_dependency_score	NUMERIC
autonomy_score	NUMERIC
storage_score	NUMERIC
backup_score	NUMERIC
critical_load_score	NUMERIC
diversification_score	NUMERIC
calculated_at	TIMESTAMP

13. ACTIONS

Champ	Type
id	UUID
project_id	UUID
action_code	TEXT
title	TEXT
description	TEXT
priority	INTEGER
estimated_cost	NUMERIC
estimated_delay	INTEGER
current_risk	NUMERIC
potential_risk	NUMERIC
risk_delta	NUMERIC
current_certainty	NUMERIC

Champ	Type
potential_certainty	NUMERIC
certainty_delta	NUMERIC
resilience_delta	NUMERIC
status	TEXT
assigned_to	UUID
created_at	TIMESTAMP
completed_at	TIMESTAMP

14. SCENARIOS

Champ	Type
id	UUID
project_id	UUID
scenario_type	TEXT
name	TEXT
assumptions	JSONB
kpis	JSONB
risk_score	NUMERIC
certainty_score	NUMERIC
resilience_score	NUMERIC
created_at	TIMESTAMP

Valeurs :

BASE

DEGRADED

STRESS

15. CONTRADICTIONS

Table importante pour l'IA.

Champ	Type
id	UUID
project_id	UUID
parameter_code	TEXT
evidence_a_id	UUID
evidence_b_id	UUID
value_a	JSONB
value_b	JSONB
severity	TEXT
explanation	TEXT
status	TEXT
resolved_by	UUID
resolved_at	TIMESTAMP

Exemple :

B01

Facture 2025 : 1 240 000 kWh

Déclaration client : 980 000 kWh

Severity : HIGH

Status : OPEN

16. VALIDATIONS

Champ	Type
id	UUID
project_id	UUID
entity_type	TEXT
entity_id	UUID

Champ	Type
validation_type	TEXT
previous_status	TEXT
new_status	TEXT
validated_by	UUID
comment	TEXT
validated_at	TIMESTAMP

17. AUDIT_LOG

Aucune modification critique ne doit disparaître.

Champ	Type
id	UUID
project_id	UUID
entity_type	TEXT
entity_id	UUID
action	TEXT
old_value	JSONB
new_value	JSONB
reason	TEXT
user_id	UUID
timestamp	TIMESTAMP

18. RULESETS

C'est ici que les règles métier doivent être externalisées.

Champ	Type
id	UUID
ruleset_code	TEXT
version	TEXT

Champ	Type
status	TEXT
effective_from	DATE
effective_to	DATE
rules	JSONB
created_by	UUID
created_at	TIMESTAMP

Exemple :

CERTAINTY_RULESET

VERSION 1.0

STATUS ACTIVE

19. Structure JSON du Rule Engine

Exemple simplifié :

```
{
  "parameter_code": "A04",
  "name": "Facteur d'ombrage",
  "domain": "A",
  "importance": "REQUIRED",
  "scoring": [
    {
      "max": 5,
      "score": 95
    },
    {
      "max": 10,
      "score": 85
    },
    {
      "max": 20,
```

```
"score": 70
},
{
  "max": 30,
  "score": 50
},
{
  "min": 30,
  "score": 30
}
],
"reason_codes": {
  "good": "LOW_SHADING",
  "bad": "HIGH_SHADING"
}
}
```

Le moteur lit le RuleSet au lieu de contenir les seuils directement dans le code.

20. Architecture des fonctions

Les Edge Functions principales seront :

create-project

upload-document

process-document

extract-parameters

validate-parameters

calculate-kpis

calculate-certainty

calculate-risk

calculate-resilience

generate-actions

calculate-scenarios

generate-investor-memo

Une fonction supplémentaire :

recalculate-project

permet de recalculer l'ensemble du projet après modification d'une donnée.

21. Pipeline de recalcul

Lorsqu'une donnée change :

Parameter updated

↓

Evidence check

↓

Contradiction check

↓

KPI recalculation

↓

Certainty recalculation

↓

Risk recalculation

↓

Resilience recalculation

↓

Action recalculation

↓

Project status recalculation

↓

Audit log

Le système ne doit jamais recalculer uniquement le score final sans recalculer les dépendances.

22. Exemple de dépendance

Modification :

A05 Productible spécifique

entraîne :

A05

↓

C03 Production

↓

B07 Self-consumption

↓

C06 Savings

↓

C07 Revenue

↓

C09 IRR

↓

PQ

↓

IR

↓

CS

↓

Risk

↓

Actions

Le moteur doit donc fonctionner comme un **graphe de dépendances**, et non comme une simple série de formulaires.

23. API externe

Architecture :

External API

↓

Connector

↓

Normalization

↓

Validation

↓

Evidence

↓

Parameter

↓

Calculation

Connecteurs MVP simulés :

MockEnedisConnector

MockCadaastreConnector

MockSolarConnector

MockWeatherConnector

MockCompanyConnector

Ils seront ensuite remplacés progressivement par les connecteurs réels.

Aucune clé API ne doit être exposée dans Lovable.

24. RLS Supabase

ADMIN

Accès global.

SOLARSHIFT

Accès aux projets relevant de SolarShift.

MANDATAIRE

Accès uniquement :

- à ses projets ;
- à ses clients ;
- aux documents correspondants.

CLIENT

Accès uniquement à ses propres projets et documents autorisés.

EXPERT

Accès aux projets qui lui sont attribués.

INVESTOR

Accès uniquement aux dossiers explicitement autorisés.

25. Principe de sécurité

Les règles critiques ne doivent pas être calculées dans React.

Interdit :

Frontend → score = ...

Préférer :

Frontend

↓

Edge Function

↓

Rule Engine

↓

Supabase

↓

Result

Le frontend affiche le résultat ; il ne définit pas le résultat.

26. Ce que Lovable devra faire

Lovable doit principalement gérer :

- navigation ;
- formulaires ;
- tableaux ;
- dashboard ;
- upload ;
- affichage des scores ;
- filtres ;
- graphiques ;

- gestion utilisateur ;
- appels API ;
- affichage des actions ;
- génération/visualisation des mémos.

Il ne doit pas inventer :

- les paramètres ;
- les poids ;
- les seuils ;
- les règles ;
- les gates ;
- les calculs financiers ;
- les règles de statut.

27. MVP réel

Il n'est pas nécessaire d'implémenter les 60 paramètres dès le premier sprint.

Sprint 1

Infrastructure :

- Auth ;
- Projects ;
- Clients ;
- Documents ;
- Parameters ;
- Evidence ;
- RuleSets ;
- Audit.

Sprint 2

15–20 paramètres prioritaires :

A02

A05

A06

A07

B01

B03

B07

B08

C01

C03

C04

C06

C09

D01

D06

E04

F02

F03

F06

G01

Sprint 3

Moteurs :

- KPI ;
- Certainty ;
- Risk ;
- Resilience ;
- Actions.

Sprint 4

Interface :

- Portfolio ;
- Project Cockpit ;
- Data ;
- Documents ;
- Evidence ;
- Scores ;

- Risks ;
- Actions ;
- Scenarios.

Sprint 5

Investor Memo.

28. Premier critère de réussite

Le MVP doit réussir ce scénario :

Adresse

+

Client

+

Quelques documents

↓

Projet structuré

↓

Extraction automatique

↓

Preuves

↓

Paramètres

↓

KPI

↓

Certainty

↓

Risk

↓

Resilience

↓

Next Best Action



Investor Memo

Si ce parcours fonctionne proprement, SolarShift possède déjà le cœur du produit.

29. Principe architectural à verrouiller

La hiérarchie devient :

DATA

→ **EVIDENCE**

→ **PARAMETERS**

→ **CALCULATIONS**

→ **SCORES**

→ **RISKS**

→ **ACTIONS**

→ **DECISION**

et non :

FORMULAIRE → SCORE

Cette différence est fondamentale.

Elle permet à SolarShift de conserver l'historique, d'expliquer chaque décision et, à terme, d'apprendre des résultats réels des projets.